



חטיבת תוה"ד

קווים מנחים ללחימה באש במבנים גבוהים ומורכבים

סיווג: בלמ"ס

גורם מקצועי: הועדה לגיבוש התורה להיערכות והתמודדות עם שריפות בבניינים רבי קומות וגורדי שחקים:
טפסר רונן מכטייב, טפסר משנה אבי קורדובה, רשף עידן בראון

גורם מאשר: רח"ט תוה"ד

מעמד: ארעי מחייב עד 31.12.2025

סימוכין	5750-1116-2025-000238
גרסה	1.0
תאריך אישור	29.12.2024
תאריך פרסום	04.02.2025
תאריך עדכון	
מהות העדכון	

תוכן העניינים

פרק 1 – מבוא

- כללי 3
- תחום המסמך 3
- מטרת המסמך 4
- מסמכי קריאה קשורים 4
- הסבר על השימוש במסמך ובפרקיו 4

פרק 2 – סיכונים

- הערכת סיכונים כללית 5

פרק 3 – המענה המבצעי לאירוע שריפה במבנה גבוהה/מורכב

- תכנון מוקדם 9
- מודל מענה מוגדר מראש 9
- בדרך לאירוע 11
- הגעה לזירה 11
- הערכת סיכונים 12
- פעולות ראשוניות 12
- אספקת מים 13
- קומת היערכות 13
- פיקוד ושליטה ראשוניים 13
- חדירה לחלל בוער 15
- שריפה המושפעת מרוח 15
- סריקה 16
- פינוי 17
- צוותי הגנה על חדר המדרגות 18



חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

קווים מנחים ללחימה באש במבנים גבוהים ומורכבים

- 19..... אוורור
- 20..... תקשורת
- 21..... מענה משלים
- 21..... סיום אירוע

פרק 4 – פיקוד ושליטה

- 22..... מעגלי שליטה ותפקידים
- 23..... סקטורים ותפקידי הפיקוד
- 25..... הרחבת הפיקוד
- 25..... קריאות מצוקה והנחיית אזרחים
- 26..... טקטיקות – מודל R.I.C.E

פרק 5 – עזרי זכרון (Aide Memoir)

- 28 עזר זכרון.....

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

קווים מנחים ללחימה באש במבנים גבוהים ומורכבים

מבוא**1. כללי**

שריפות במבנים רבי קומות וגורדי שחקים מצריכות גישה מבצעית מתוחכמת יותר מזו שנוקטים בה במבנים סטנדרטיים. משימות שעל פי רוב נחשבות שגרתיות כגון איתור ותקיפת האש, פינוי אזרחים, ואספקת מים עלולות להיות מאתגרות מאוד במבנים הללו. על כן, נדרשת בקיאות במשאבים הזמינים ובמיומנויות של כל בעל תפקיד בתחום אחריותו ופיקודו. שריפות במבנים רבי קומות וגורדי שחקים דורשות, אם כן, מומחיות בתכנון מוקדם ואסטרטגי ובשליטה ובקרה.

הלחימה באש במבנים רבי קומות ובגורדי שחקים מושפעת ממספר אתגרים:

- הגישה למפלסי הקומות תתבצע בדרך כלל מעל לגובה של סולמות הגבהים הקיימים במערך הכבאות, ותהיה מוגבלת לחדרי המדרגות ולמסדרונות במבנה.
- שימוש במעליות לצרכים לוגיסטיים ולתנועת צוותים מוביל לתנועה מסובכת יותר במבנה, ואף עלול להיות מוגבל בזמן.
- מאות דיירים/אזרחים עלולים להיחשף לתוצרי בעירה תוך כדי פעולות פינוי, ועלולים להתקשות לרדת מעבר לקומה הבווערת. דרכי הפינוי העיקריות יהיו בחדרי המדרגות, שמשמשים גם את הכבאים ללחימה באש ולפינוי עצמו.
- היכולת לבלום, לתחום, ולשלוט באש מבוססת באופן משמעותי על מערכות בטיחות האש במבנה ועל היכולות שלהן לספק מים למערכת הספרינקלרים וההסנקה.
- אוורור הינו פעולה מסובכת יותר במבנים הללו, ולעיתים מתבסס על חדרי המדרגות והמסדרונות המשמשים גם לפינוי אזרחים. מערכות אוורור אוטומטיות עלולות לא לפעול או לפעול באופן לא יעיל, ואף ליצור נתיבי זרימה מסוכנים.
- תנועת האוויר הטבעית במבנה מושפעת מאפקט ההצטברות (stack effect), שעלול לגרום לעשן וגזים חמים לעלות או לרדת בפירים אנכיים.
- זמן התגובה הינו ארוך במבנים גבוהים לעומת מבנים רגילים – זמן העלייה ארוך יותר מקומת הכניסה לקומה הבווערת.
- כבאים עלולים לעלות עשרות גרמי מדרגות לפני הגעתם לקומה הבווערת, דבר הדורש מאמץ פיסי מוגבר.
- התקשורת, הפיקוד והשליטה מאתגרים מאוד במבנים גבוהים ותשדורת הקשר עלולה להיות מוגבלת בשל הבטון.
- גודל המבנים והמורכבות שלהם מצריכים משאבי כוח אדם משמעותיים במספרם, ואף שליטה בסנכרון הטקטי של הצוותים.

1.1 תחום המסמך

מסמך זה מגדיר את המענה המבצעי למבנים גבוהים, רבי קומות, וגורדי שחקים מעל לגובה של 13 מטר שמותקנות בהם מערכות הגנה מאש, ומבנים מורכבים בעלי מערכות הידרנטים והסנקה.



חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

קווים מנחים ללחימה באש במבנים גבוהים ומורכבים

1.2 מטרת המסמך

הגדרת הסיכונים, המשימות, והנהלים המבצעיים לתגובה ופיקוד על שריפות במבנים גבוהים.

המסמך הנ"ל צריך להיקרא בהקשרו למסמכים הבאים :

נוהל סריקה וחילוץ מהדורה 1.0

שריפות המושפעות מרוח - מקרה מבחן: סימטת וונדליה

עזרים טקטיים: 1-6

כיצד יש להשתמש בקווים המנחים שלפניכם:

מסמך זה נכתב כך שיהיה ניתן לקרוא אותו בקלות ובמהירות. הוא מכיל מידע רלוונטי והכרחי, שכל בעלי התפקידים המבצעיים נדרשים לדעת.

לכל פרק יש מפתח צבע שמאפשר קריאה מהירה.

המענה המבצעי

סיכונים

עזרי זיכרון
Aide Memoir

פיקוד ושליטה

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

קווים מנחים ללחימה באש במבנים גבוהים ומורכבים

פרק 2 - סיכונים**2.1 סיכונים**

חלק מהסיכונים המצוינים מטה הינם ספציפיים למבנים גבוהים, וחלקם כלליים אך אופייניים לפעולות לחימה באש ועלולים להחמיר במבנים אלו.

2.2 הסיכונים הפוטנציאליים במבנים גבוהים נחלקים על פי ארבע הקבוצות הבאות:

- 1.1.1. גובה המבנה ועיצובו;
- 1.1.2. שימוש ותחזוקת המבנה מגורים/מסחרי;
- 1.1.3. התנהגות האש והתפתחותה;
- 1.1.4. לחימה באש ופעולות חילוץ.

2.3 גובה המבנה ועיצובו

גורמי הגובה – מבנים גבוהים וגורדי שחקים עלולים להגיע מעל לגובה הסולמות/מנופי הגבהים של מערך הכבאות. גובה המבנה דורש טיפוס/ירידה למרחק רב בעת פינוי או גישה לקומת ההיערכות. כמו כן, לחצי המים עלולים להיות נמוכים בשל הפסדי חיכוך בצנרת.

נפילת עצמים – עצמים, זכויות (כחלק מקירות מסך), ושאריות של פיח וחלקיקים בוערים עלולים ליפול מהמבנה ולהעמיד בסיכון את הפועלים בסביבתו, ואף להצית מוקדים נוספים.

קשיים בתקשורת – הרכב וצורת הקירות עלולים להפריע לשידורי הקשר. כמו כן, המרחק רב מקומת הכניסה ומעמדת הפיקוד של האירוע.

מערכות אבטחה – תגובת הצוותים עלולה להתעכב בשל מערכות קודי כניסה/ זיהוי כרטיסי כניסה ואזורים בעלי דלתות כפולות.

מורכבות בחלוקת המבנה ובחדרי המדרגות – שטחי קומה גדולים ומורכבים, מספור קומות או חדרי מדרגות יוצאי דופן וחוסר במידע על המבנה הפנימי של הבניין עלולים ליצור סכנה עבור צוותים המחפשים דרכי גישה ויציאה בטוחות אל וממקום השריפה. הם עלולים להגביר את הסיכון של צוותים ודיירים לא מוכרים שיתבלבלו או ילכו לאיבוד. גרמי מדרגות מסוג מספריים עלולים לגרום ליציאת כבאים בקומות שונות או להוביל לחוסר התמצאות.

כשל חציצה/חלוקה לאזורים – דלתות אש עלולות להיות מוחלפות בדלתות, אשר אינן בעלות תקן עמידות, או מחיצות קלות שעלולות להיפרץ בעת התפשטות אש בשטח קומה פתוחה. הדבר עלול ליצור סיכון להתלקחות של שטח הקומה כולו.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

קווים מנחים ללחימה באש במבנים גבוהים ומורכבים

ציפויים חיצוניים – התקנת ציפויים חיצוניים, או חומרי עיצוב ופרסום הנתלים על חלקו החיצוני של המבנה עלולים לגרום להתפשטות אש מהירה לכל גובה המבנה. חומרי הציפוי עלולים ליצור חללים פנימיים, שיתרמו להתפשטות האש והעשן ויהיו מאתגרים מאוד לכיבוי.

מבנים בבנייה – כאשר מבנה גבוה/גורד שחקים נמצא בתהליך בנייה או שיפוץ, אמצעי כיבוי כגון מערכות אספקת מים והגנות אש פסיביות ואקטיביות עלולים להיות מוסרים, לא מושלמים, או חסרים. דבר זה עלול לגרום להתפשטות אש ועשן במהירות במקרה של שריפה.

2.4 שימוש ותחזוקת המבנה

מבנים גבוהים וגורדי שחקים עלולים להכיל קשת מערכות הגנה מאש, המותקנות במבנה שתפקידן לסייע כדי לצמצם את התפשטות האש והעשן במבנה. מערכות אלו כוללות בין היתר:

מערכות אוורור ופינוי עשן;

מערכות מתזים;

מערכת אספקת מים לעמדות הכיבוי – ריזר ראשי;

חיבורי הסנקה;

משאבות כיבוי;

תאורות חירום;

ומעליות כבאים.

במבנים גבוהים עלולה להיות רמת תחזוקה נמוכה או אפילו וונדליזם. בשל כך, מערכות ההגנה מאש עלולות לא לתפקד כפי שתוכננו.

מערכות אוורור ומיזוג, לדוגמה, עלולות למשוך תוצרי בעירה וגזים חמים דרך פירי המערכת ולגרום להם להתפשט. כמו כן, מערכות האוורור עלולות להזין את האש בחמצן ולהאיץ את קצב התפתחותה. לכן, הן מצוידות במחסומים אוטומטיים (דאמפרים) כדי למנוע את התפשטות העשן. תקלה במערכות אלו גם במערכת אספקת המים והמשאבות, מגדילה את הסיכון לכבאים ולאזרחים/דיירים, הנזקקים לפנות את המבנה במקרה של שריפה.

מערכות ההגנה מאש במבנים שאינם ציבוריים/ מסחריים מושתתות על שירותי התחזוקה של חברות פרטיות או דיירי המבנה. מבנים לשימוש מעורב (מסחרי ומגורים) עלולים להכיל חללים בעלי סיכון נוסף כגון חללי אחסנה, פירים וחדרי חשמל, וכן שינויים מבניים שאינם מאושרים, כגון שימוש בחללים שאינם מאופיינים לצורך מגורים.

2.5 התנהגות האש והעשן -

- א. **רוחות חיצוניות** ועוצמתן יתגברו בהתאם לגובה ולמיקום המבנה והן עלולות לגרום להתפשטות אש מהירה בקומה, להצפת אש ו/או ל-"אפקט מבער" (Blow Torch Effect).
- ב. **פתיחת חלונות ו/או דלתות** – עלולה לגרום ליצירת נתיבי זרימה ותנועה של תוצרי בעירה וגזים חמים, וכן לעליית האנרגיה והטמפרטורה באופן מהיר ובלתי צפוי בחלל.
- ג. **שטח קומה פתוח** – עלול להתאפיין בהתפשטות אש במהירות בחלל המסחרי, אשר עלול לאתגר את יכולות מערכת אספקת המים והלחימה באש.
- ד. **חלקיקים בוערים** עלולים ליפול מן המבנה ולהצית מרפסות ו/או מוקדים נוספים.
- ה. **חדרי מדרגות** – עלולים לשמש כארובה להתפשטות תוצרי הבעירה.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

קווים מנחים לחימה באש במבנים גבוהים ומורכבים

1. **"אפקט ההצטברות"**: הינו תופעה המתרחשת כל העת במבנים גבוהים. זאת, בשל הבדלי טמפרטורות בין פנים המבנה לחלקו החיצוני. אפקט ההצטברות עלול לגרום לתנועה שונה של עשן במבנה:
 - בחורף** כאשר המבנה מחומם ובחוץ הטמפרטורה קרה תנועת העשן תהיה כלפי מעלה בפירים ובחדרי מדרגות. **בקיץ** תתרחש תופעה הפוכה, שעלולה לקרות בשל הטמפרטורה הקרה יותר בפנים המבנה ביחס לחוץ. אוויר קר, היורד בפירים ובחדרי המדרגות, עלול לדחוק את העשן מתחת לקומה הבוערת.
2. **עשן קר** : עשן שעולה באופן אנכי בפירי המבנה עלול לעבור גובה משמעותי עד להגעתו לאוויר הפתוח. אם החל להתקרר תוך כדי תנועה הוא יאבד מכוח הציפה שלו, ובכך תגבר הצטברותו בקומות המבנה. **אם יתקרר יותר הוא עלול לשקוע ולהצטבר ואף להיות סמיך יותר.**
- ח. **כשל במערכות האוורור** עלול למנוע פינוי עשן אפקטיבי או הובלה שלו לאזורים בלתי מעורבים.
- ט. **"אפקט הצפרדע"** – התפשטות אש מקומה לקומה באופן אנכי ומהיר – בדרך כלל דרך החלונות.
- י. פתיחה של חלל בעל בעירה במצב מוגבל אוורור עלולה לגרום ל – Backdraught או להצפת אש.
- יא. **גזי בעירה** - ריכוז גזי בעירה בחללים או פירים במרחק ממקור הבעירה עלול לגרום להם להתערבב עם החמצן ולהיות בתחום הדליקות שלהם. מגע עם מקור הבעירה או מקור הצתה אחר עלול לגרום להתלקחות הגזים, ואף להוביל לפיצוץ עוצמתי, שעלול לסכן אלמנטים במבנה.

2.6 לחימה באש ופעולות חילוץ

קשיים באיתור קומת השריפה -

בשל התפשטות האש והעשן הייחודיים למבנים גבוהים, מספר גלאי עשן עלולים לפעול בו זמנית ובמרחקים שונים ממקור האש. על הצוותים הראשוניים לנסות לאתר ואף לאשר את מיקום מוקד האש ותנועת העשן לפני העלייה לקומת ההיערכות. ללא מושג ראשוני עלולים הצוותים להגיע ישירות אל קומת השריפה או אל אזור אפוף עשן סמיך. (ידועים מקרים בעולם, שבהם נהרגו כבאים כאשר הגיעו ישירות אל קומת השריפה).

קומת תקיפה / לובי מוגן -

פרישת קווי התקפה על ידי הכבאים תגרום לדלתות להישאר פתוחות (חלקית). דבר זה יאפשר לעשן וגזים להתפשט אל חדרי מדרגות ולסכן אזרחים המנסים להתפנות/נעים בחדר המדרגות, וכן לאתגר את הצוותים בקומת ההיערכות ובמשימות סריקה בקומות שמעל.

זמינות אספקת מים -

לחצי המים והכמויות עלולים להיות נמוכים מכדי להילחם באופן אפקטיבי בשריפה. ישנן מגבלות על כמות המים שניתן לספק לצרכי לחימה באש במבנים גבוהים ומורכבים. משתנים כגון גובה המבנה, קוטר הרייזר הראשי, ותכנון מערכת המים תורמים למגבלות הללו. מערכות מים במבנים גבוהים עלולות להגביל את השימוש במזנקי ערפל וייתכן צורך במזנקי "קנה חלול" (Smooth Bore) במבנים אלו.

חדרי מדרגות -

חדרי מדרגות עלולים לשמש לתקיפת האש ולמילוט ופינוי בו זמנית. ציוד כיבוי עלול לייצר מכשול – בייחוד במבנים בעלי חדר מדרגות יחיד.

גודש מעבר ודרכי גישה ופינוי -

גודש עלול להיווצר כאשר צוותי כיבוי נעים אל תוך המבנה וכלפי מעלה ונתקלים באזרחים, שמנסים להתפנות לעבר קומת היציאה/לובי (מטה). גודש זה עלול ליצור עיכוב בייחוד במבנים בעלי חדר מדרגות בודד, או לובי קומתי צר ומוגבל.

עומס פיזי -



חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

קווים מנחים ללחימה באש במבנים גבוהים ומורכבים

המאמץ הפיזי, שנדרש לטיפול בחדרי מדרגות, עלול לגרום לעלייה משמעותית בחום הליבה של הגוף. כבאים עלולים להזדקק לטיפול על עשרות גרמי מדרגות, כשהם לבושים בביגוד מגן לפני הגעתם לקומה הבוערת תוך נשיאת ציוד כיבוי ופריצה.

עלייה עצמאית של צוותים -

צוותים עלולים לשאוף לעלות באופן עצמאי בשל הרצון לפעול ולסייע. פעולה זו עלולה לפגוע בשליטה של מפקד האירוע בצוותים, ולהגדיל את הסיכון לכבאים.

אוורור טקטי של האש -

פתיחת דלתות ופתיחת חלונות עלולות לגרום להתפשטות האש והעשן במהירות במבנה גבוה ומורכב. לכן מנקודת מבט טקטית, על הכבאים לאוורר באופן מסונכרן רק כאשר הדבר אושר על ידי מפקד האירוע.

חילוץ לכודים -

חילוץ לכודים/דיירים לטיפול רפואי או לאזור בטוח עלול להצריך לעיתים הובלה אנכית למרחק משמעותי דרך חדרי מדרגות. פעולה זו מצריכה כוח אדם ומשאבים, שעלולים לדלל את מאמצי הלחימה באש ולהגביר את הסיכון.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

קווים מנחים ללחימה באש במבנים גבוהים ומורכבים

3. עקרונות המענה המבצעי :

3.1 תכנון מוקדם

עריכת סיורים לשם היכרות עם מבנים גבוהים ומורכבים בגזרת התחנה הינה שלב משמעותי בהכנה לאירוע חירום במבנים הללו.

חלק מההיכרות עם המבנים ומערכות ההגנה מאש שלהם יכול לכלול, בין היתר, תרגילים מתוכננים הכוללים הצבת סולם גבהים, ואף תחקירים לאחר אירוע מבצעי. זאת, כולל מסקנות הקשורות למבנה ביחס לאירועים כגון חילוץ אדם ממעלית ואף דליפת גז, שידרשו היכרות עם דרכי הגישה למבנה, מיקום אפקטיבי של רכבי כיבוי והצלה, ומיקום מערכות ההסנקה בסמיכות למבנה.

בעת סיור מתוכנן יש להתייחס לתיק תכנון מוקדם של המבנה. דגשים רלוונטיים יהיו:

- סוג המבנה גובהו וסיווגו;
- דרכי גישה ומיקום לרכבי כיבוי והצלה;
- מערכות אספקת המים במבנה, חיבורי הסנקה, וכן מיקום ההידרנטים הקומתיים;
- העלאת מודעות למערכות קריטיות ספציפיות במבנה;
- מערכת גילוי אש ומיקומה;
- מערכות האוורור;
- תקשורת- אמצעים, ואפקטיביות מערכת הקשר של שירותי הכבאות במבנה;
- מיקום המעליות, חדרי המכונה, ומפתחות הכבאים;
- אנשי קשר/ אחזקה רלוונטים במבנה;
- מספר חדרי המדרגות ומיקומם;
- כשלים ותקלות טכניות שהתגלו במסגרת הסיור במבנה;
- שינויים שבוצעו לעומת תיק תוכניות המבנה שברשות התחנה;

תכנון מוקדם לאירועים הללו יאפשר לכוח האדם להכיר את המורכבות, והקשיים במבנה, וכן את כמות המשאבים, ורמת הפיקוד והשליטה הנדרשת כדי לשלוט באירוע בזמן אמת.

3.2 מודל תגובה :

מודל התגובה מוגדר מראש. זאת, בהתאם לסוג הבניין, מורכבותו וגודל האירוע. המודל יוגדר בחלוקה לסד"כ הזנקה בפק"ל מידי וסד"כ הזנקה ב"אש וודאית" למענה ראשוני :

1. מבני מגורים גבוהים ורבי קומות בעלי מטען אש נמוך :	
סד"כ נדרש להקפצה במענה המידי: 3 רכבי סער ומנוף בפיקוד מפקד משמרת	סד"כ נדרש להקפצה ב"אש וודאית": 5 צוותי סער ומנוף + 2 קצינים בפיקוד מפקד משמרת/מת"ח
א. מפקד אירוע (לפחות מפקד משמרת)	א. מפקד אירוע (לפחות מפקד משמרת)
ב. מפקד מעגל פנימי (בשליבים הראשונים יכול לשמש מפקד צוות)	ב. מפקד מעגל פנימי
ג. 1 צוות תקיפה	ג. 2 צוותי תקיפה
	ד. 1 צוות סריקה וחילוץ/התערבות מהירה

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

קווים מנחים ללחימה באש במבנים גבוהים ומורכבים

ד. 1 צוות סריקה וחילוץ ה. אחראי אספקת מים ו. נהג מעלית	ה. אחראי אספקת מים ו. נהג מעלית ז. אחראי ניהול אוויר
2. מבנה רב קומות וגורד שחקים משולב/ משרדים/ עד ל- 100 מטרים בעלי חללים גדולים .	
סד"כ נדרש להקפצה במענה המידי: 4 צוותי סער מנוף + 2 קצינים בפיקוד מפקד משמרת א. מפקד אירוע (לפחות מפקד משמרת) ב. מפקד מעגל פנימי (בשלים הראשונים יכול לשמש מפקד צוות) ג. 2 צוותי תקיפה ד. 1 צוות סריקה וחילוץ ה. 1 צוות אספקת מים ו. נהג מעלית	סד"כ נדרש להקפצה ב"אש וודאית": 6 צוותי סער מנוף + 2 קצינים בפיקוד מפקד משמרת/מת"ח א. מפקד אירוע : מפקד משמרת/מפקד תחנה ב. מפקד מעגל פנימי ג. 3 צוותי תקיפה ד. 2 צוות סריקה וחילוץ ה. 1 צוות אספקת מים ו. נהג מעלית ז. ניהול אוויר

3. בית חולים, מבנה בעל אוכלוסייה מאתגרת לפינוי /גורד שחקים מעל 100 מטרים	
סד"כ נדרש להקפצה במענה המידי: 4 צוותי סער מנוף + 2 קצינים בפיקוד מפקד משמרת א. מפקד אירוע (לפחות מפקד משמרת) ב. מפקד מעגל פנימי ג. 2 צוותי תקיפה ד. 2 צוות סריקה וחילוץ ה. 1 צוות אספקת מים ו. נהג מעלית	סד"כ נדרש להקפצה ב"אש וודאית": 7 צוותי סער מנוף + 3 קצינים בפיקוד מפקד משמרת/מת"ח א. מפקד אירוע : מפקד משמרת/מפקד תחנה ב. מפקד מעגל פנימי ג. 2 צוותי תקיפה ד. 2 צוות סריקה וחילוץ ה. 1 צוות אספקת מים ו. 1 התערבות מהירה ז. נהג מעלית ח. מפקד סריקה וחילוץ ט. אחראי ניהול אוויר

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

קווים מנחים ללחימה באש במבנים גבוהים ומורכבים

3.3 התגובה המיידית והראשונית

בדרך לאירוע :

מוקדן: יאסוף את מירב הפרטים לגבי מיקום השריפה בבניין, גודל השריפה, צבע העשן, גובה הבניין, ייעודו, אינדיקציות אשר מתקבלות ממערכות הבטיחות בבניין דרכי גישה והגעה, מצב הדיירים, וינחה אותם בהתאם לפינני ו/או להסתגרות.

מפקד האירוע: יגבש תמונת מצב ראשונית על פי המידע שהתקבל מהמשל"ט ובמידת הצורך יחתור להשגת מידע נוסף על ידי בקשת איסוף מידע מהמוקדן, ישלים את המידע ממקורות הידע המקדימים שלו ינתח את המשמעות, וייתן הנחיות בהתאם לצוותים.

בהגעה לאירוע :

בהגעה לזירת האירוע יוודא מפקד האירוע, כי מיקום הרכבים אינו מפריע להגעת אמצעים נוספים ואינו מצוי בסיכון מעצמים וזכויות שעלולים ליפול בשל הבעירה בגובה.

איסוף מידע :

מפקד האירוע ישאף לבצע סריקה של 360° ולהעריך את:

- מיקום ומצב התפתחות האש, פרופיל האזור של השריפה;
- פוטנציאל התפשטות האש;
- נוכחות רוחות חיצוניות ועוצמתן;
- לכודים נראים לעין;
- מיקום חיבורי ההסנקה למבנה;
- מיקום רחבת הצבת סולם/מנוף גבהים;
- דרכי גישה אלטרנטיביות למבנה.

מפקד האירוע ייכנס עם הכוח האופרטיבי אל לובי הבניין, יפנה אל רכזת האש ויאסוף מידע על המיקום של פרוץ השריפה (מקום התרעת הגלאי הראשון, ו/או מיקום גלאי הזרימה הראשון). הוא ינסה להבין בהתאם לציר ההתקדמות של ההתרעות, מהו ציר ההתקדמות של האש והעשן בבניין. אם קיימת בבניין מערכת מצלמות במעגל סגור (CCTV) הוא יבחן את תנאי התפתחות האש והעשן בקומת השריפה ובחדר המדרגות.

מפקד האירוע ימנה, במידת האפשר בשלב זה, אחראי למערכות הבטיחות בבניין שיוודא את פעולתן התקינה של כלל מערכות ההגנה מאש, בדגש על ניהול העשן. אם הן אינן קיימות הוא ינחה על ניהול העשן באמצעות דוחפי עשן סגירת דלתות ושימוש בוילונות עשן.

- על מפקד האירוע להיערך לבעיות תקשורת עם הצוותים במבנה.
- על מפקד האירוע לשקול מינוי תצפיתן חיצוני – לצורך בקרה על תנאי האש והתפשטותה מחוץ למבנה וכן לשם איסוף של כל מידע רלוונטי.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

קווים מנחים ללחימה באש במבנים גבוהים ומורכבים

שיקולים מבצעיים:

- בשלב הראשוני על מפקד האירוע לשקול האם ניתן לתקוף את האש חיצונית, כדי למנוע את התפשטותה, ואם קיימת סכנה להתפשטות אש במעטפת המבנה. אם יש התפשטות אש משמעותית יש לשקול האם להפנות את המאמצים לפינוי חירום של הדיירים.
- על מפקד האירוע לבדוק אם קיימים דיווחים על לכודים ו/או נעדרים במבנה.
- על מפקד האירוע לשקול בשלב מוקדם זה את הצורך באמצעים, כוחות, ו/או משאבים נוספים באירוע.

3.4 הערכת סיכונים דינמית

הערכת הסיכונים תהיה מבוססת על כל מידע שניתן להשיג בזירה, ובמידת הצורך גם על מקורות מידע נוספים כגון צוות האחזקה במבנה, עדויות אזרחים, אנשי הצלה נוספים בזירה וכו'. על הערכת הסיכונים לכלול סיכונים אופייניים לסוג המבנה ולחלל המעורב, וכן לכלול סיכונים שצפויים בפירי מעליות.

על מפקד האירוע לתדרך את הצוותים לפני העלייה לבניין, וכן לוודא כי הערכת סיכונים דינמית ממשיכה להתבצע על ידי כוח האדם הפועל בזירה לאורך כל שלבי האירוע. כחלק מהערכת הסיכונים יש לשים דגש על:

- מיקום וגובה הקומה המעורבת;
- גודל השריפה;
- רוחות חיצוניות או סימנים לשריפה המושפעת מהרוח;
- קיומם של לכודים או אזרחים בסיכון בשלב זה;
- שימוש במעלית או בחדרי המדרגות;
- הגעה לפחות 2 קומות מתחת לקומה הבוערת;
- בטיחות הצוותים מעל קומת ההיערכות בסביבה אפופת עשן;
- ניהול אוויר;
- אספקת מים לקומה;
- תוכנית פינוי;
- מקורות מידע כולל תוכניות המבנה לצורך המשך הערכת הסיכונים.

3.5 פעולות ראשוניות :

במידה וקומת השריפה ידועה על הצוותים להגיע לפחות 2 קומות מתחת לקומת השריפה, שם תוקם קומת ההיערכות הקדמית. הטיפול לקומה זו יתבצע באמצעות מעלית תוך שימוש במצב "כבאים", או דרך חדר המדרגות.

השימוש במעלית יתבצע על פי הערכת הסיכונים הראשונית, כדי לוודא שאין סימנים לנוכחות מים בפיר המעלית, וכן שחדר המכונות / פאנל השליטה (M.R.L) אינו מאוים על ידי השריפה.

עלייה ראשונית ואיתור – בעת הגעת צוות ראשון לזירה ידלה מפקד הצוות את מירב הפרטים לגבי המיקום, והיקף האירוע. הוא ידווח על כך למפקד האירוע. אם מיקום השריפה אינו ידוע יעלה צוות בהרכב מינימום של מפקד צוות ו- 2 כבאים מצוידים במערכות נשימה. השימוש במעלית יעשה תחת פיקוד כבאים בלבד - כאשר כבאי אחד משמש כנהג מעלית. הצוות יעלה אל 3 קומות מתחת לקומה/האזור החשוד בו תבוצע סריקה לאיתור מוקד האש. נהג המעלית יוריד אותה אל הלובי, כדי להמתין לצוותים נוספים.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

קווים מנחים ללחימה באש במבנים גבוהים ומורכבים

בעת העלייה יהיה הצוות מצויד במערכות נשימה פתוחה, מצלמה תרמית, 4 זרנוקים בקוטר 42 מ"מ כולל מזנק וכלי פריצה. הצוות יעלה לאיתור קומת האש לאחר הערכת התנאים בחדר המדרגות. על צוות העלייה הראשונית לאתר את מיקום האש, לפנות חללים סמוכים בסיכון מיידי במידת הצורך, וכן לסגור דלתות או להציב וילון עשן כדי למנוע זרימת עשן ללובי ו/או לחדר המדרגות. מפקד הצוות יהפוך למפקד המעגל הפנימי (סקטור קומת האש) בשלב זה וידווח על תנאי העשן, מיקום השריפה והיקפה למפקד האירוע. כמו כן תיקבע קומת היערכות כ- 2 קומות מתחת לקומת השריפה.

3.6 הגעת צוותים

סעיף זה מתייחס להגעת צוותים במקביל על פי מודל התגובה המוגדר מראש בסד"כ ראשוני - מפקד האירוע יגדיר נהג מעלית (במידה ולא הוגדר) וינחה את: מפקד המעגל הפנימי (סקטור האש), צוותי התקיפה, הסריקה והחילוץ, וכן ממונה ניהול אוויר לעלות אל קומת ההיערכות עם הציוד שלהם. אם מיקומו של מוקד האש אינו ידוע בשלב זה ינחה מפקד האירוע על ירידת הצוותים 3 קומות מתחת לקומה החשודה. על צוות איתור לטפס לצורך סריקה אחר מוקד האש ולש הבנת תמונת המצב בקומה.

3.7 אספקת מים

בעת ההגעה יש לוודא כי מערכת ההסנקה פעילה ומשאבת רכב הכיבוי מחוברת אליה באמצעות שני קווים מקבילים מזרנוקי 70 מ"מ לחיבורי ההסנקה במבנה לצורך אספקת מים. במבנים גבוהים מעל 70 מ' יש לחבר שתי משאבות בטור לצורך הגברת לחצים נדרשים מעל 12 bar.

3.8 קומת ההיערכות

קומת ההיערכות היא קומת הפיקוד הקדמית, ששולטת על כלל פעולות הלחימה באש והסריקה מעליה. קומת ההיערכות תוקם בתוך לובי מוגן או מסדרון ולא בחדר המדרגות (אלא אם עיצוב המבנה אינו מאפשר זאת) לפחות 2 קומות מתחת לקומת השריפה. זאת, כדי לאפשר מיגון מסוים מעשן וחום. מפקד קומת ההיערכות אחראי על כלל התקשורת בין קומת ההיערכות למפקד האירוע. בעת התרחבות האירוע עלולה מוטת השליטה להידרש לחלוקה לתפקידים נוספים – כגון מפקד סריקה וחילוץ (יפורט בחלק הפיקוד והשליטה). סקירת קומת ההיערכות האמורה להיות זהה לקומות מעליה תאפשר הכרה של מספר הדירות והחללים, מיקום ההידרנטים וציוד כיבוי נוסף, וכן חדרים טכניים, לובי מוגן וכו'.

בעת הקמת קומת ההיערכות יש:

- לוודא כי קיים אמצעי תקשורת יעיל עם סקטור הלובי ועם הצוותים הפועלים בקומת השריפה;
- לוודא כי כוח האדם והציוד מספקים לצורך ביצוע פעולות באופן בטיחותי;
- לבצע ניהול אוויר ובקרת כניסה מיד עם ההגעה לקומה וההיערכות לחדירה לחלל בוער;
- לוודא כי צוות התערבות מהירה (RIT) ימוקם בקומת ההיערכות מיד כאשר המשאבים מאפשרים זאת;
- אספקת ציוד נוסף על פי הצורך ומיקומו בשטח הקומה או מתחתיה.

3.9 פיקוד ושליטה בעת ההגעה לזירה:

מטרתו הראשונית של הפיקוד באירוע הינו לאתר ולאשר את מיקום קומת השריפה ואת מצב התפשטות האש והעשן תוך הבנת חומרת המצב, והחלטה על תוכנית פעולה טקטית. מפקד האירוע יבסס בשלב זה את פיקוד המעגל הפנימי בקומת ההיערכות, ויגדיר את הקומה העליונה המאוימת ביותר מעל קומת האש.

שני התפקידים העיקריים בשלב זה בפיקוד על האירוע הינם:

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

קווים מנחים ללחימה באש במבנים גבוהים ומורכבים

- מפקד אירוע (לובי);
- מפקד גזרת (סקטור) האש - מעגל פנימי.

להלן התפקידים המינימליים לצורך ביצוע חדירה לחלל הבוער בשלב המענה הראשוני:

1X מפקד המעגל הפנימי – מפקד גזרת האש;

1X צוות איתור ותקיפה;

1X אספקת מים;

צוות סריקה ראשונית וחילוץ (גיבוי ותמיכה בצוות התקיפה);

1X ממונה ניהול אוויר ובקרת כניסה;

1X מפקד האירוע (IC) / תצפית חיצונית.

סה"כ $2X =$ קצינים/מפקדים + 6 כבאים

- מפקד הלובי (מעגל הביניים) יהיה הקצין הבכיר בגל התגובה הראשוני.
- אם אין בשטח קצין שני לצורך פיקוד על סקטור קומת האש, רשאי מפקד האירוע (IC) למנות מפקד צוות או לשמש בתפקיד מפקד המעגל הפנימי וסקטור קומת האש עד להגעתו של קצין נוסף לזירה.
- אם מפקד האירוע (IC) עלה עם צוותי התגובה בשלב הראשוני, הוא יבצע העברת פיקוד על קומת ההיערכות של המעגל הפנימי בהקדם האפשרי עם הגעתו של קצין נוסף לזירה.
- בעת הקמת קומת ההיערכות, תוגדר תוכנית הפעולה הטקטית ותועבר בין מפקד האירוע, ומפקד קומת ההיערכות.
- מפקד גזרת האש יתמקם בסמיכות לממונה ניהול אוויר ויעביר מידע חשוב למפקד האירוע בלובי.

שיקולים נוספים שמפקד האירוע נדרש להתייחס אליהם:

אם הדיירים מתפנים באופן עצמאי בעת הגעת צוותי הכיבוי למבנה - יש לשקול מיד עיכוב בפריצה/התקפה על החלל הבוער בשל הסיכון להצטברות עשן בחדר המדרגות שבו נמלטים אזרחים.

הגנה על חדרי המדרגות: מפקד האירוע חייב ליצור תנאים, המאפשרים פינוי דיירים ועליית כוחות בחדרי המדרגות. מפקד האירוע יקצה לכך סד"כ, שיוודא שהעשן לא נכנס לחדרי המדרגות על ידי סגירת דלתות, וכן שימוש באוורור בלחץ חיובי (מערכות המבנה/דוחפי עשן) ושימוש בוילונות עשן בעת הצורך.

בהתאם לתמונת המצב יכריז מפקד האירוע על הסתגרות ו/או פינוי בקומות נוספות ובהתאם יודיע על כך במערכת הכריזה ואו באמצעי כריזה אחרים וידווח על כך למשל"ט.

תצפית חיצונית:

על מפקד האירוע למנות תצפית חיצונית מיד כשהמשאבים מאפשרים זאת על מנת לקבל דיווח:

מצב האש /או שינויים בהתפתחותה;

התפשטות האש חיצונית;

לכודים הנראים לעין;

כשל של חלונות;

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

קווים מנחים ללחימה באש במבנים גבוהים ומורכבים

3.10 חדירה לחלל בוער

לפני ביצוע פריצה וחדירה לחלל בוער יש לוודא כי קיימת אספקת מים למערכת ההסנקה.

צוות תקיפה מספר 1 יפרוס קו התקפה מההידרנט בקומה מתחת לקומה הבוערת לשם חדירה לחלל הבוער או מההידרנט המוגן מאחורי דלת אש בקומת השריפה בחדר המדרגות.

צוות תקיפה מספר 2 יפרוס קו גיבוי לקומה שמעל הקומה הבוערת מההידרנט הקרוב ביותר, שאינו מושפע מהאש, כדי למנוע התפשטות, ולגבות את קו ההתקפה העיקרי. על קו זה להיות ארוך יותר מקו ההתקפה הראשי.

- על שני הקווים להיפרש במיקום שאינו מושפע מהאש והעשן, ומאחורי דלת אש אם ניתן.
- על קווי המים להיות טעונים לפני מעבר דלתות, כדי להימנע מהילכדותם מתחת לדלתות, ובכך לגרום לחסימה של זרימת המים ו/או מניעת פתיחת הדלת.

התקפה עם קו בודד: באירוע שבו השריפה נראית לעין ו/או נמצאת בשלב שבו ניתן להשתלט עליה עם קו בודד תבוצע התערבות מהירה לצורך מניעת התפתחותו של אירוע גדול יותר במידה וימתינו לקו נוסף. אם לא ניתן להתחיל בביצוע התקפה ישירה להכלת התפשטות האש יש לפעול לסגירת דלתות לצורך תחילת האירוע, הגנה על חדר המדרגות, ופינוי אזרחים הנעים בחדר המדרגות ובחללים סמוכים **שנמצאים בסיכון מיידי**.

התקפה באמצעות שני קווים

התקפה זו משמשת לשריפות, בהן מבין מפקד האירוע כי יש צורך בספיקת מים משמעותית כדי לעצור את התפתחותה של האש והתפשטותה המהירה מחלל המקור – כדוגמת שריפה המושפעת מרוחות חיצוניות (יפורט בסעיף בהמשך) או שטח קומה פתוח, שבו נדרשת התקפה בספיקות גבוהות כדי לבלום את התפשטות האש בקומה.

בהתקפה מסוג זה יש לוודא, כי מערכת המים במבנה נדחסת לצורך אספקת לחצים וכמויות מים מתאימות, וכן נפרש קו גיבוי בנוסף לקווי ההתקפה.

שימו לב: לפני פריצה לחלל יש לוודא כי דיירים אינם נמלטים/מתפנים בחדרי מדרגות ובמסדרונות מחשש להצטברות עשן עם הפריצה. חייב להינתן דגש על ידי מפקד צוות תקיפה להצבת וילונות עשן ו/או לסגירת דלתות שמובילות מקומת השריפה אל חדר המדרגות.

3.11 פעולות בעת כשל במערכת ההסנקה:

- קו מים של 70 מ"מ יפרש בחדר המדרגות ובקצהו מפלג, שממנו ייפרשו קווי 42 מ"מ
- ניתן להשתמש במעלית ולהוריד קווי מים בכל מקטע קומות עד לקומת ההיערכות בכדי להקל על פעולת הפרישה.
- יש לוודא כי כמות כוח האדם בזירה מספקת לצורך הקמת מערך המים.

3.12 שריפה מושפעת מרוח

אם נושבות רוחות חיצוניות אל החלל הבוער הימנעו מהתקפה ישירה. יש לשקול שיטת פעולה אלטרנטיבית כגון:

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

קווים מנחים ללחימה באש במבנים גבוהים ומורכבים

- הגנה על חדר המדרגות - בידוד איזור השריפה ושליטה על נתיבי הזרימה - כולל סגירת דלתות והצבת וילונות עשן.
- שילוב התקפה חיצונית מהר ככל האפשר.
- התקפה פנימית באמצעות שני צוותי התקפה ושני קווי מים.

זכרו: רעשי רוח במבנה, סימני להבות נשאבות לתוך חלון, עשן היוצא בחריצים נמוכים של הדלתות הינם סימנים לשריפה שהמושפעת מרוח חיצונית ועלולה להפוך ל"אפקט מבער" אם תיפתח דלת לחלל הבוער. אם נצפים סימנים אלו יש לתדרך את כלל הצוותים על היתכנות של שריפה המושפעת מרוח. על מפקד האירוע למנות תצפיתן חיצוני, שמוכשר לזהות סימני התפתחות אש מהר ככל האפשר כאשר כוח האדם מאפשר זאת בזירה.

3.13 פעולות כאשר המעליות אינן שמישות

אם המעליות אינן שמישות על הצוותים לטפס במדרגות אל קומת ההיערכות. על מפקד האירוע לשקול לצרף לצוותים הנושאים מערכות נשימה, כוח אדם נוסף ללא מערכות מנ"פ לצורך נשיאת ציוד במעלה המבנה אל קומת ההיערכות.

שימו לב: על אף דחיפות המצב, כאשר כבאים נדרשים לטפס במדרגות לקומה גבוהה, יש לפעול בשיקול דעת ולבצע: עצירות בטיפוס והחזרת נזלים. מומלץ, כי מעיל חליפת המגן יישאר פתוח בעת הטיפוס כדי להפחית עומס חום על גוף הלוכד. הנ"ל ייסגר בעת ההגעה לקומת ההיערכות. חשוב: על הכבאים להגיע לקומת ההיערכות במצב שבו הם מסוגלים לתפקד. יש לדאוג לאספקת מי שתייה לצוותים המטפסים לקומת ההיערכות.

3.14 סריקה:

פעולות סריקה ראשוניות יוגדרו כאזורים הקרובים ביותר בקומה לשריפה, או המושפעים ביותר מחום ועשן. צוות הסריקה יפעל בתיאום ובסמיכות עם צוות התקיפה ולא לפני קו המים. על פי הדרישה עלול צוות הסריקה להידרש ראשית לסייע בקידום הקו אל החלל הבוער יחד עם צוות התקיפה ולהחל בסריקה ראשונית.

מאמצים לשליטה באש או בידודה חייבים להתבצע לפני התקדמותו של צוות הסריקה לאזורים, אשר אינם מוגנים על ידי קו מים.

- אזורים כגון מסדרונות ומבואות (לובי) המובילים לחלל הבוער עלולים להיות מזוהמים גם הם בעשן וחום וצריכים להיות חלק מאזורי הסריקה הראשונית בהזדמנות הראשונה.

סריקה ופינוי של אזורים קרובים לקומת האש יוגדרו כאזורי סריקה משניים. אזורים אלו יכולים לכלול (א) גרמי מדרגות, (ב) קומות מעל השריפה, (ג) אזור הגג. אזורים אלו ייסרקו בהקדם האפשרי הניתן בסד"כ התגובה המוגדר מראש, או על ידי גל התגובה המשלים.

סריקה מעל לקומת השריפה

בכל אירוע במבנה גבוה ישנו פוטנציאל שהעשן יתפשט ויעלה לקומות מעל השריפה. על מפקד האירוע לשקול את העובדה ולוודא כי צוותים הסורקים את הקומות מעל מעריכים את פוטנציאל התפשטות האש בשל "אפקט צפרדע", את מידת התפשטות העשן, ואת מצב הדיירים. צוותים הפועלים מעל קומת השריפה יהיו מצוידים במערכת נשימה בלחץ חיובי וישתמשו בה על פי הצורך, וכן בעת נוכחות עשן בחדר המדרגות והקומות. בעת

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

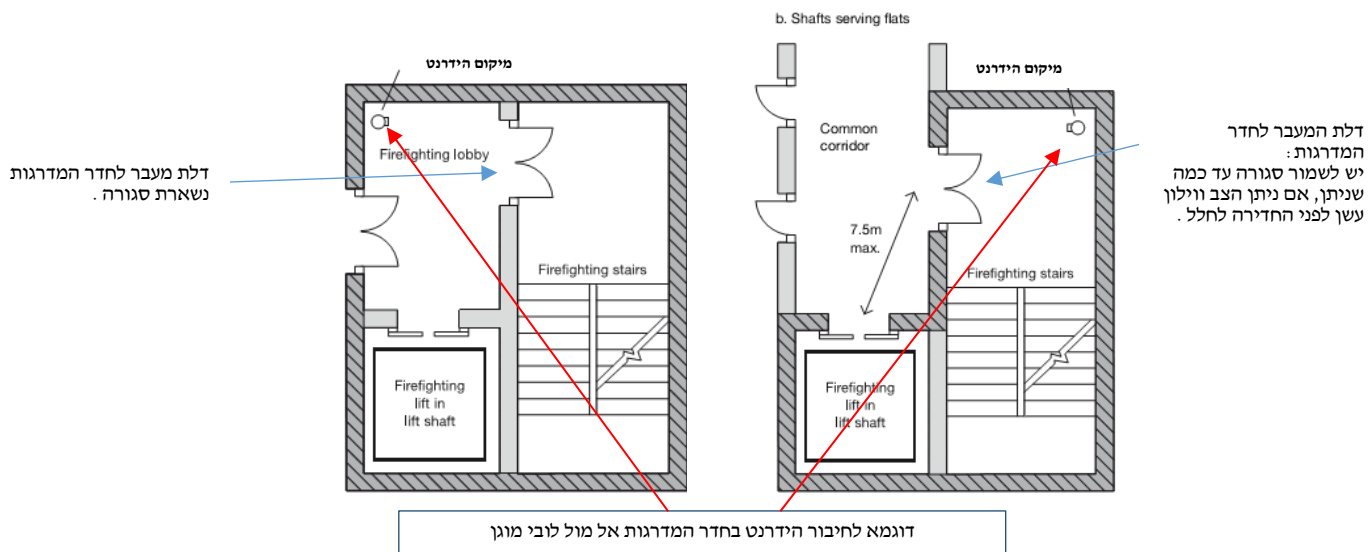
קווים מנחים ללחימה באש במבנים גבוהים ומורכבים

שימוש במערכות נשימה על ידי צוותי הסריקה יבוצע ניהול אוויר לגזרת הסריקה. בעת מינוי מפקד סריקה וחילוץ, הוא יתמקם בקומת ההיערכות בסמיכות למפקד גזרת האש. אם מיקום זה אינו אפשרי - הוא יתייצב במיקום המתאים ביותר, שאינו מאוים על ידי עשן.

3.15 פינוי

על מפקד האירוע להעריך את מצב דרכי הפינוי במבנה לאורך כל האירוע. חדרי המדרגות, שמשמשים לצורך מילוט מן המבנה ישמשו גם דרך גישה לצוותי הכיבוי. לשם כך יש להבטיח שהדלתות המובילות ללובי ו/או לחדרי המדרגות יהיו סגורות, לצורך הגנה ושמירה על דרכי מילוט פנויות.

מיקום ההידרנטים בחדרי המדרגות עלול להשפיע ולהקשות על סגירת דלתות ועל מניעה של חדירת עשן לחדר המדרגות. אם הדיירים נמלטים דרך חדר המדרגות - ההגנה על חדר המדרגות עלולה להיות בעלת חשיבות גבוהה יותר מלחימה באש בחלל ללא לכוודים בשלב זה. לכן לפני ביצוע של פריצה וחדירה לחלל מעורב בבעירה הכרחי לשקול קודם את ההשפעה על האזרחים בחדרי המדרגות. בעת בחינת האפשרויות הטקטיות יש להתייחס לעקרונות מודל: חילוץ, התערבות, בידוד, פינוי (R.I.C.E) (יפורט בסעיף טקטיקות בהמשך).



חדרי מדרגות: אם יש למבנה שני חדרי מדרגות, נדרש לשקול הפרדת חדרי מדרגות שונים לתקיפת האש, ולפינוי. אם נבחרה הטקטיקה הזו, על הצוותים המסייעים בפינוי להשתמש בחדר המדרגות, שהוקצה למשימה זו על ידי מפקד האירוע והכוננת אזרחים או דיירים אליו.

ההחלטה על תוכנית פינוי תתבסס על:

- התפתחות האש;
- התפשטות העשן;
- שטח קומה פתוחה (Open Space);
- פינוי עצמי של אזרחים;
- חסימה/הגבלה של דרכי המילוט במבנה.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

קווים מנחים ללחימה באש במבנים גבוהים ומורכבים

סוגי פינוי :

הסתגרות: טקטיקה נפוצה, שבה חציצה עמידה לאש מגינה על דיירים כשהם מסתגרים בזמן הלחימה באש.

חלקי אופקי: דיירים באזור סיכון מיידי בקומת השריפה מפונים לאיזור בטוח או מחוץ למבנה. אופייני לבתי חולים ובתי אבות בעלי אוכלוסייה סיעודית או מוגבלת תנועה.

חלקי אנכי: איזורי סיכון מיידיים - דיירים/אזרחים באיזור סיכון המושפע באופן מיידי מפונים מקומת השריפה מקומה מעל, וכן קומה מתחת.

פינוי מדורג: איזורי פינוי מוגדרים באופן מדורג לדוגמה - קומת השריפה, 2 קומות מעל השריפה ו-2 קומות מתחת באופן מיידי. לאחר מכן, יהיה המשך פינוי איזורים באופן מדורג עד להחלטה על פינוי מלא על פי צורך.

פינוי מלא:

בנסיבות מסוימות על אף מאמצי הכיבוי, יידרש פינוי מלא של המבנה – ההחלטה על פינוי מלא של המבנה הינה החלטה בעלת משמעות כבדה, שליחת כבאים מעל שריפה שאינה בשליטה או תחומה הינה פעילות מסוכנת, פינוי מבנה שאינו בנוי לטקטיקה זו (כגון גודל חדרי מדרגות מתאים) גם היא מכילה סיכון. מסיבה זו פינוי חירום מלא של כלל המבנה על פי החלטתו של מפקד האירוע תהיה מבוססת על ההערכה שאי ביצוע פעולה זו עלולה להסתכם באובדן חיים.

על מפקד האירוע לשקול פינוי מלא במידה ואחד התנאים הנ"ל נצפה:

1. כשל פנימי במבנה המונע את תחימת האירוע;

2. כשל קטסטרופלי של מערכות הכיבוי;

3. התפשטות האש במהירות במבנה לכמה קומות פנימית או חיצונית;

4. התלקחות מעטפת המבנה.

3.16 שת"פ עם גורמי חירום: לטובת הסריקות ופינוי דיירים מהקומות שבין קומת הלובי ועד לקומת ההיערכות יוכל מפקד האירוע (מעגל הביניים) לדרוש סיוע של כוחות משטרת ישראל כחלק מנוהל סדור בין הארגונים. במקרה של פינוי מספר קומות במבנה או המבנה כולו יוקצה קצין פינוי, אשר יפעל בשיתוף פעולה עם המשטרה ובעלי תפקידים במבנה כדי לספור, לאתר, וליצור איזור פינוי לאזרחים המתפנים.

מד"א: כוחות מד"א יקימו קומת מיון נפגעים קומה אחת מתחת לקומת ההיערכות לנפגעים, שיחולצו מקומת השריפה והקומות מעליה. כוחות יס"מ יסייעו בפינוי הנפגעים מקומה זו.

קומת היערכות: כוחות יס"מ יסייעו בהעלאת ציוד ללוחמי האש לקומת ההיערכות במידת הצורך.

פינוי נפגעים: נפגעים יפנו בשלב הראשון למקום בטוח ובמידת הנדרש יפנו לקומת מיון הנפגעים, שתיפתח קומה אחת מתחת לקומת ההיערכות.

3.17 צוותי הגנה על חדר המדרגות (SPT) :

במבנים גבוהים ומורכבים משמשים חדרי המדרגות נתיב מילוט עיקרי, העלולים לאפשר התפשטות עשן באופן אנכי לקומות מעל קומת השריפה אל חללים בהם נמצאים אזרחים, הצורך בשמירה על התנאים בנתיבים אלו מבוסס על תמיכה בטקטיקת ההסתגרות וההגנה על דיירים בתוך דירותיהם, וכן על היכולת לפנות דיירים הנעים/

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

קווים מנחים ללחימה באש במבנים גבוהים ומורכבים

נמלטים בתוך חדר המדרגות. תפקידם של צוותי עלייה מהירה והגנה על חדר המדרגות הינו מניעה וצמצום התפשטות עשן אל חדר המדרגות וניטורו תוך שתנאייו יהיו סבירים במקרה של צורך בפינוי חלקי או מלא בכל עת. פעולתם של צוותי ההגנה על חדרי המדרגות הינה תנועה מהירה מקומת ההיערכות, סגירת דלתות או הצבת וילונות עשן בדלתות חדר המדרגות (ובדלת קומת השריפה אם לא בוצע על ידי הצוותים הראשוניים) ואורור חדר המדרגות אם זוהם על ידי עשן בסיוע מערכות המבנה או אורור בלחץ חיובי (PPV).

תפקידי צוותי ההגנה על חדר המדרגות:

- מניעת חדירת עשן;
- סריקה אחר אזרחים אשר הוכנעו על ידי העשן בחדר המדרגות;
- ניטור ובקרה על התנאים בחדר המדרגות ודיווח למפקד המעגל הפנימי בקומת ההיערכות;
- תגובה לקריאות מצוקה של דיירים למוקד 102;
- אורור חדר המדרגות בעזרת דוחפי עשן על פי צורך;
- סיוע למילוט ופינוי אזרחים על פי צורך תוך סיוע בשימוש בברדסי עשן (Smoke Hoods).

הצבת צוותי ההגנה על חדר מדרגות:

ההחלטה על הצבת צוותי ההגנה על חדר המדרגות מקומת ההיערכות תהיה תלויה בנסיבות האירוע, במצבים מסוימים ובשלבי התגובה הראשוניים. המשאבים בזירה לא יאפשרו הפעלת צוותים מסוג זה בשל ריכוז משימות להצלת חיים ומניעת התפשטות מהירה של האש. הפעלתם של צוותים אלו תיעשה בהקדם האפשרי בעת הכרזה על אש ודאית במבנה. צוותי ההגנה על חדר המדרגות יפעלו תחת פיקודו של מפקד פעולות הסריקה והחילוץ בקומת ההיערכות ויפעלו בחלוקה לקבוצת קומות במבנה.

3.18 אורור

פעולות אורור מתואמות ויעילות אמורות להיות חלק מתוכנית הפעולה של מפקד האירוע ולתמוך ביעדיה. לפעולות אורור (מתואמות או שאינן מתואמות) ישנה השפעה על התפשטות האש, על הפינוי, ועל התנאים הפנימיים לאזרחים ו/או צוותים במבנה. לכן פעולות אורור חייבות להיות מתואמות ומתוזמנות כדי לוודא שהן אינן משפיעות לרעה על פעילות הצוותים.

מערכות אוטומטיות לפינוי ושליטה בעשן:

במבנים, שמותקנות בהם מערכות אוטומטיות לפינוי עשן התומכות במילוט ופינוי אזרחים, הן נשלטות על ידי לוחות בקרה אשר ממוקמים בדרך כלל בלובי המבנה בפאנל הכבאים. הם מאפשרים הפעלה ובכיבוי של המערכות באזורים שונים במבנה. אם צוותי ההגנה על חדר המדרגות סוברים שיש צורך בשינוי פעולת המערכת הם יבקשו זאת באמצעות מפקד סקטור הסריקה והחילוץ (או מפקד סקטור האש/ מעגל פנימי בהיעדרו). הם יודאו כי פעולה זו מועברת למפקד האירוע ומתבצעת בלובי.

אורור בלחץ חיובי (PPV):

במבנים, שבהם לא קיימת מערכת פינוי ושליטה בעשן, יזדקקו צוותי הכיבוי לדוחפי עשן לצורך יצירת לחץ חיובי והגנה על חדרי המדרגות, לשם אורור ופינוי עשן מחלל הבעירה ומחדר המדרגות, וכן לסיוע בפינוי.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

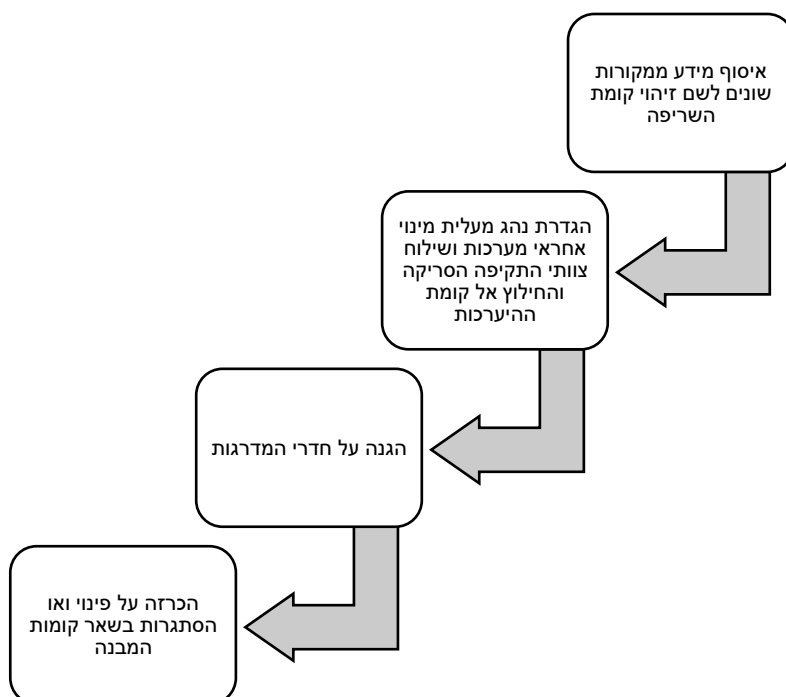
קווים מנחים ללחימה באש במבנים גבוהים ומורכבים

שימוש בדוחפי עשן חייב להילקח בחשבון, כבר מהרגעים הראשונים של האירוע ולהיות מתואם עם תוכנית הפעולה הכללית. בעת שימוש באוורור בלחץ חיובי יש להתחשב ברוחות חיצוניות, בגזי פליטה המשתחררים מהמנוע הדוחף, וכן ברעש שהוא מייצר. דוחפי העשן ימוקמו בהתאם לגובה המבנה, ולגודל החללים אותם נדרש לאוורר.

3.19 תקשורת

מבנים גבוהים מטבעם מציבים אתגר תקשורתי בין הגזרות והתפקידים השונים. על מפקד האירוע לוודא כי מופעלים תדרים דיגיטאליים וישירים שונים (בין הצוותים וקומת ההיערכות) לתקיפה ולסריקה וחילוץ מעל גזרת האש. על מפקד המעגל הפנימי לוודא כי במידה וקיימת מערכת טלפון כבאים, שפופרת תילקח לקומת ההיערכות לצורך תקשורת עם פיקוד הלובי.

תרשים פעולות ראשונות של מפקד האירוע:



חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

קווים מנחים ללחימה באש במבנים גבוהים ומורכבים

3.2 התפתחות האירוע – המענה המשלים:

תפקידו של המענה המשלים הינו לספק משאבים נוספים וכוח אדם כדי לסייע לצוותי התגובה/המענה הראשוני. משימות קריטיות של המענה המשלים הינן:

- קו התקפה נוסף בעת הצורך;
- צוות התערבות מהירה (RIT);
- מינוי מפקד סריקה וחילוץ – ביצוע סריקה משנית מלאה של חדרי המדרגות, המעליות, והחללים מעל הקומה הבוערת;
- מינוי מפקד קומת היערכות;
- מינוי מפקד לובי - הקמת עמדת פיקוד בלובי המבנה הכוללת קצין לוגיסטיקה לצורך סיוע ב:
 - שליטה במערכות המבנה;
 - שליטה רישום ובקרה על צוותים ומשאבים נדרשים;
 - תיאום פעולות הפינוי מול מפקד הסריקה והחילוץ.
- צוותי החלפה ורעננון (בשיטת החלפה של 3 צוותים);
- תמיכה לוגיסטית לקומת ההיערכות לצורך אחסנת גלילים, ציוד, מי שתייה וכ"א נוסף - קומה מתחת לקומת ההיערכות;
- תמיכה בפעולות אוורור טקטיות;
- מינוי קצין פינוי על פי צורך תוכנית הפעולה;
- קביעת קומת פינוי נפגעים בשיתוף עם מד"א.

3.3 סיום האירוע:

בסיום האירוע ציוד מגן, וציוד מבצעי ייבדקו ויישטפו על פי צורך לפני החזרתם לאחסון בתאים. ציוד מזוהם שאינו יכול להיות מטוהר בזירת האירוע ייארז יתויג ויישלח לשטיפה וטיהור על פי הנהלים. יש להקפיד ולשטוף פנים ידיים מיד לאחר הסרת ביגוד מגן, לאחר החזרה לתחנה יש להקפיד על מקלחת והחלפה למדים נקיים.

תחקיר וסיכום: התחקיר החם ייערך בסיום האירוע. תחקיר רשמי יירשם מאוחר יותר בהתאם לנדרש על פי מורכבות האירוע והיקפו.

זיכוי זירה: על מפקד האירוע לשקול שימור זירה בהתאם לנסיבות לצורך חקירת השריפה. יש לבצע זאת בתיאום עם המשטרה (במקרה שבו ישנו חשד לאירוע פלילי).

לאחר סיום פעולות הכיבוי והסריקות, הזיכוי והאחריות על הזירה יועברו לבעלים, או למשטרה על פי נסיבות האירוע. העברת הזירה תיעשה לאחר הסבר מלא של מפקד האירוע אודות המצב, ועל הסיכונים אם קיימים עדיין במבנה.

אכלוס מחדש של המבנה: על מפקד האירוע לבחון האם המבנה בטוח לחזרת הדיירים או אזרחים. לעיתים יידרש לשם כך ייעוץ מהנדס.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

קווים מנחים ללחימה באש במבנים גבוהים ומורכבים

4. פיקוד ושליטה (Command & Control)

4.1 מעגלי השליטה :

באירוע במבנה גבוה קיימים שלושה מעגלי שליטה: פנימי, ביניים וחיצוני.

המעגל הפנימי: המעגל הפנימי יהווה את גזרת הפיקוד מקומת ההיערכות ועד לקומה המאוימת ביותר על ידי האש.

מעגל הביניים: מעגל הביניים יכלול את פיקוד הלובי והמערכות במבנה, וכן את גזרות המבנה עד לקומת ההיערכות. מעגל זה יהיה בפיקוד מפקד המשמרת.

המעגל החיצוני: במקרה של שריפה משמעותית יוקם מעגל חיצוני מחוץ למבנה. המעגל יכלול חפ"ק, תצפית חיצונית קבועה ושטח. הוא יהיה בפיקוד מפקד התחנה. מיקום החפ"ק חייב לקחת בחשבון את גובה המבנה ונפילת עצמים בוערים ממנו.

שלושת תפקידי הפיקוד הבסיסיים המרכזיים באירוע :

- 1 מפקד האירוע (מעגל הביניים)
- 2 מפקד הלחימה באש (המעגל הפנימי- קומת ההיערכות)
- 3 מפקד פעולות הסריקה



חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

קווים מנחים ללחימה באש במבנים גבוהים ומורכבים

4.2 סקטורים (גזרות) ותפקידי הפיקוד באירוע במבנה גבוה ומורכב:

הסקטורים (גזרות) ובעלי התפקידים המוגדרים בסעיף זה מבוססים על צרכי האירוע על פי מורכבותו, על פי קצב התפשטותה של האש והיקפה, וכן על סדרי כוח האדם הפועל בזירה. הם מכילים את תפקידי המענה הראשוני באירוע אש ודאית וכן את התרחבות התפקידים בשלב המענה המשלים בעת הצורך.

מפקד האירוע: מפקד המשמרת, **שבשלב** הראשוני עליו להתמקם בלובי או מחוץ למבנה ואחראי למעגל הביניים ולפיקוד על כלל הפעולות באירוע. תפקידו הראשוני של מפקד האירוע הוא לאתר את מיקום השריפה, לקבל תמונת מצב מדויקת, ולקבוע תוכנית פעולה לאירוע.

הערה: אם מפקד האירוע (IC) עלה עם צוותי התגובה בשלב הראשוני, הוא יבצע העברת פיקוד על קומת ההיערכות, המעגל הפנימי, בהקדם האפשרי עם הגעתו של קצין נוסף לזירה.

קומת ההיערכות: הינה נקודת הפיקוד הקדמית. קומת ההיערכות שולטת בכל פעולות הלחימה באש – (סקטור האש) והסריקה בקומת השריפה ומעליה. זהו מיקומו של פיקוד המעגל הפנימי, האחראי על יישום תוכנית הפעולה באירוע ועל האפקטיביות שלה.

מפקד סקטור האש: הוא אחראי על פעולות הלחימה באש ועל החילוץ בקומת השריפה ובקומה המאוימת על ידי האש. בשלב התגובה הראשוני הוא יהיה אחראי על איתור השריפה, על קביעת מיקום קומת ההיערכות, ועל הפעולות הראשוניות שיבוצעו בקומת השריפה.

מפקד סקטור סריקה וחילוץ: תפקיד זה יהיה בפיקוד קצין שני / שלישי כדי לנהל מבצע סריקה וחילוץ נרחב אשר יתמקם בקומת ההיערכות. במצבים מסוימים יידרש שימוש בתיק תכנון המבנה ומתאם סריקה כעזר. על מפקד הסריקה להשתמש בקומה טיפוסית נמוכה יותר, כדי לתדרך את הצוותים על צורת קומה טיפוסית במבנה. הוא יקבל דיווחים מגזרת הלובי על קריאות ודיווחי מצוקה של דיירים ומיקומם במבנה. הקשר בין מפקד המעגל הפנימי לבין מפקד משימות הסריקה, החילוץ והכיבוי יתקיים במידת הצורך באמצעות גלים ישירים.

פיקוד הלובי: ממוקם באזור לובי המבנה, ומשמש כגזרת שליטה ורישום של צוותים לפני עלייתם לקומת ההיערכות או לאיזור ההמתנה הקומה שמתחת. הוא ישמש גם למשימות השליטה הבאות:

- שליטה במערכות המבנה;
- תקשורת עם קומת ההיערכות;
- תקשורת עם כלל הגזרות מעל ומתחת לקומת האש;
- סיוע בתיאום פעולות הפינוי והדיווח - אל מול מפקד פעולות הסריקה.

מפקד האירוע יכול למנות בעלי תפקיד שיהוו חלק מהחפ"ק שלו בקומת הלובי - **לוגיסטיקה ותכנון**. תפקידם לקלוט את הדרישות הלוגיסטיות מגזרות המבנה, ו/או המידע הפיקודי, להעבירן למפקד האירוע ובכך להפחית ממנו את העומס.

גזרת אספקת המים: גזרת אספקת המים אחראית לספק את הספיקה הטקטית הנדרשת ללחימה פנימית וחיצונית באש, וכן אחראית ליתירות מערכת אספקת המים. **כמו כן, היא תמליץ אם אפשרית התקפה חיצונית בתיאום עם מפקד המעגל הפנימי בקומת ההיערכות.** אם ההתקפה אושרה היא תסונכרן עם מפקד המעגל הפנימי.

גזרת המנוף/סולם הגבהים: תפקידו והפעלתו של סולם הגבהים נתונים להחלטתו של מפקד האירוע, וישמשו בין היתר לשם:

- חילוץ
- התקפה חיצונית/ הגנתית בעת הצורך



חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

קווים מנחים ללחימה באש במבנים גבוהים ומורכבים

- רייזר חיצוני
- אוורור
- תצפית
- תאורה

תכנון ולוגיסטיקה: אחראי התכנון ואחראי הלוגיסטיקה פועלים בתוך צוות הפיקוד המסייע למפקד האירוע. מספר האנשים הנדרשים לשם הביצוע משתנה בהתאם לגודל האירוע ומורכבותו. תפקידיו של צוות זה הינם אספקת ציוד ומשאבים, וכן סידורים לריענון הכבאים הפועלים באירוע.

באירועים מורכבים יהיה קצין התכנון מופרד מהתפקיד הלוגיסטי ויידרש לסייע למפקד האירוע בתכנון הטקטי, ובתכנון הסריקה והפינוי אל מול המשל"ט. תפקיד זה עלול להיות מורכב מצוות אשר יכלול קצין הגנה מאש.

קצין בטיחות: ימונה על ידי מפקד האירוע כחלק מצוות הפיקוד. הוא יבצע היערכות סיכונים, וייעץ על נושאים בטיחותיים באירוע. הקצין הפנוי הראשון לאחר המענה הראשוני באירוע אש ודאית יהיה קצין בטיחות. הנ"ל רשאי להפסיק כל פעולה שאינה בטיחותית במסגרת האירוע. במידת הצורך ימונה קצין בטיחות לגזרות שונות על פי הצורך. לדוגמה, קצין בטיחות בקומת ההיערכות אשר יפקח על ניהול הסיכונים וכן ניהול האוויר של הצוותים הפועלים בקומת השריפה ומעליה.

קצין פינוי: מפקד האירוע רשאי למנות קצין פינוי, אשר יפעל אל מול מפקד הסריקה והחילוץ לצורך תיאום פעולות הפינוי ואיזור קליטת האזרחים במבנה או מחוצנה לו, ורישומם בהתאם למיקומם המקורי במבנה לצורך בקרה.

שטח ההיערכות: באירוע גדול ימונה מפקד שטח היערכות חיצוני לצורך קליטת צוותים ורכבי כיבוי בשטח שיוגדר לכך בסמיכות לאירוע.

חטיבת תוה"ד

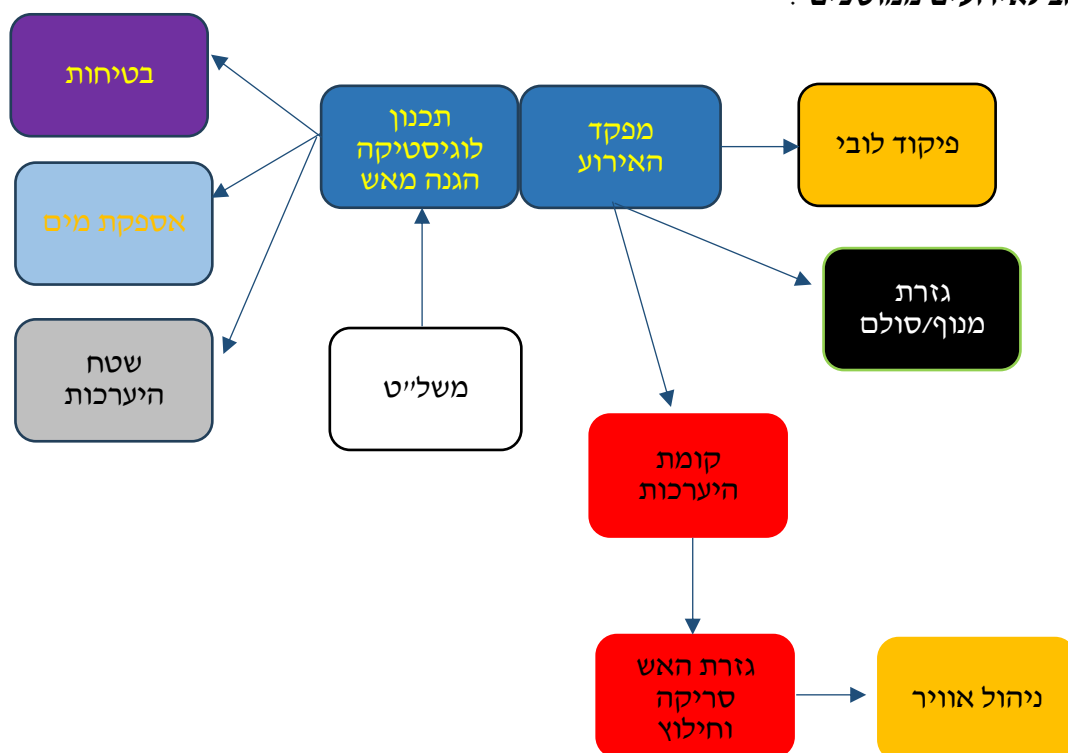
סיווג: בלמ"ס

קווים מנחים ללחימה באש במבנים גבוהים ומורכבים

4.3 התפתחות האירוע – מבנה הפיקוד

ככל שהאירוע גדול וממושך יותר – על מפקד האירוע לקבוע מערכת פיקוד ותפקוד, המבוססת על תפקידי פיקוד וגזרות שונות, צוותי רענון, וכן הפרדה של הלוגיסטיקה והתכנון לצורך תפקוד אל מול קשת המשימות, וכן הפרדת איזור היערכות פנימי וחיצוני למבנה (שטח היערכות).

מבנה הפיקוד המורחב לאירועים ממושכים :



4.4 הרחבת הפיקוד- הגעת מפקד התחנה:

העברת מקל: עם הגעת מפקד התחנה הוא יחבור למפקד האירוע ויקיים מולו חיתוך מצב. ככל שיוחלט על ידו לאחר חיתוך המצב, הוא יבצע הליך העברת מקל סדורה בהתאם לנוהל העברת פיקוד. אם סבור מפקד התחנה כי עליו להרחיב את הפיקוד בקומת ההיערכות יהיה רשאי להעלות את מפקד מעגל הביניים (ראש המשמרת) לפיקוד על המעגל הפנימי בקומת ההיערכות, והנ"ל ימוקם בקומת הלובי כמפקד מעגל הביניים והאירוע.

חפ"ק: החפ"ק יוקם במעגל החיצוני במקום בו יבחר קצין המבצעים התחנתי ו/או מפקד התחנה. ייעוד החפ"ק הינו לשמש כבסיס קדמי שבו יפעל מפקד התחנה. החפ"ק ימנה, כאמור, את כלל בעלי התפקידים של מטה מפקד התחנה ובהתאמה. אם מפקד המחוז ייקח פיקוד הוא ימנה את מטה מפקד המחוז כאשר בעלי התפקיד של מטה התחנה מסייעים להם. כל זמן שהחפ"ק אינו מכריז על מוכנות, יועברו הדיווחים ממפקד האירוע אל המשל"ט והפוך. עם ההכרזה על פתיחתו יקלוט החפ"ק את כלל הדיווחים לשם גיבוש של תמונת המצב באירוע.

4.5 קריאות מצוקה והנחייה של אזרחים:

באירוע שריפה במבנה מאוכלס באזרחים סביר כי יתקבלו דיווחים וקריאות רבות למשל"ט. הניסיון הבין-לאומי מראה כי קריאות רבות על לכודים במספר קומות מאפיינים אירועים מסוג זה – כאשר חלקן אינן מעידות על

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

קווים מנחים ללחימה באש במבנים גבוהים ומורכבים

סכנת חיים של ממש. על המש"לט להיערך לקריאות המצריכות הנחייה לאזרחים (הסתגרות /פינוי עצמאי) ולהעברת המידע לפיקוד האירוע.

צוות הפיקוד באירוע (פיקוד הלובי) או מפקד האירוע יתעדפו בשלבים הראשונים את התגובה לקריאות. במצבים מסוימים ימנה מפקד האירוע את צוות ההגנה על חדר המדרגות כדי להגיב לקריאות אלו ישירות ולבצע חילוץ.

הקשר בין החפ"ק למשל"ט בשלב המענה המשלים אופן ניהול הפניות במשל"ט ויחסי הגומלין:

באירוע גדול ומתמשך, שבו הוקם חפ"ק במעגל החיצוני יקבע הקשל"ט את מדיניות המענה של צוות המוקדנים באשר לפניות 102 הרלוונטיות לאירוע. בהתאם לעדכון תמונת המצב ושינוי במדיניות פעולה כגון: מדיניות פינוי דיירים, מצב התפשטות העשן בחדרי המדרגות, או התפשטות האש חיצונית יעדכן הקשל"ט את צוות המוקדנים.

א. שיחות ה-102 יקלטו על ידי המוקדן במשל"ט, יתועדו במערכת השליטה ויועברו במידת הצורך עפ"י המדיניות שקבע, אל המנל"ח בתא הייעודי.

ב. הקשל"ט יבחן את הדיווח. אם מדובר באירוע חיוני, כגון סכנת חיים או מוקדי שריפה שאינם ידועים לכוחות בשטח, ינחה הקשל"ט את המשגר להעביר את הדיווח לחפ"ק באמצעות קו טלפון המותקן בחפ"ק או תדר קשר ייעודי אל הסמב"ץ האמון על קליטת ההודעות. אם נמצא שהדיווח אינו דורש העברה לחפ"ק ינחה הקשל"ט את המוקדן כיצד להשיב לפונה.

ג. בחפ"ק, סמב"ץ ייעודי יקלוט את השיחה ויתעד את הדיווח על לוח משימות.

ד. המשימה תועבר למפקד מעגל הביניים בקשר.

ה. מפקד מעגל הביניים ינתב את המשימה בהתאם לגזרה בה היא נדרשת לביצוע. לדוגמה, חילוץ של דייר לכוד:

אם הלכוד נמצא שתי קומות מעל למרחב השריפה, מרחב שהינו באחריות מפקד הסריקה והחילוץ, מפקד מעגל הביניים יעביר את המשימה למפקד קומת ההיערכות והנ"ל ינחה את מפקד משימת הסריקה והחילוץ. אם הלכוד נמצא במרחב השריפה יעביר מפקד קומת ההיערכות את המשימה למפקד המעגל הפנימי סקטור האש.

מפקד מעגל הביניים רשאי להשתמש בכוח משטרת (יס"מ) לצורך ביצוע משימות פינוי וחילוץ במידת הצורך באזורי המבנה, שאינם מהווים סיכון לצוותים אלו בשל חום ועשן, ובפרט שיועברו דיווחים למפקד הגזרה הרלוונטי על השלמת המשימה.

ו. המפקד שקיבל את המשימה יעביר דווח למפקד קומת ההיערכות בדבר הטיפול במשימה וסיום המשימה.

ז. בסיום ביצוע המשימה יעביר מפקד מעגל הביניים עדכון לסמב"ץ החפ"ק וזה האחרון יעדכן את המשגר במשל"ט.

4.7 טקטיקות כיבוי במבנים גבוהים

מטרת מודל R.I.C.E : מודל R.I.C.E אינו משמש כאסטרטגיה ללחימה באש במבנים גבוהים, מטרתו העיקרית היא לספק למפקד האירוע הראשון בזירה כלי קבלת החלטות מהיר ופשוט, וכן להציב את האפשרויות של הפינוי והבידוד כחלק מהשיקולים הקריטיים בתהליך קבלת ההחלטות המידי ולא בשלב מאוחר של האירוע, שבו עלול מפקד האירוע לפעול בתנאים קשים בהרבה.

החלטות טקטיות בשריפות במבנים גבוהים מתבססות על תצפית חיצונית, וכן סיור ואיתור פנימי. היעדים הטקטיים הראשוניים יהיו **איתור השריפה**, וכן **פינוי אזרחים מאזור הסיכון המידי** (כמו גם באזור המידי מעל

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

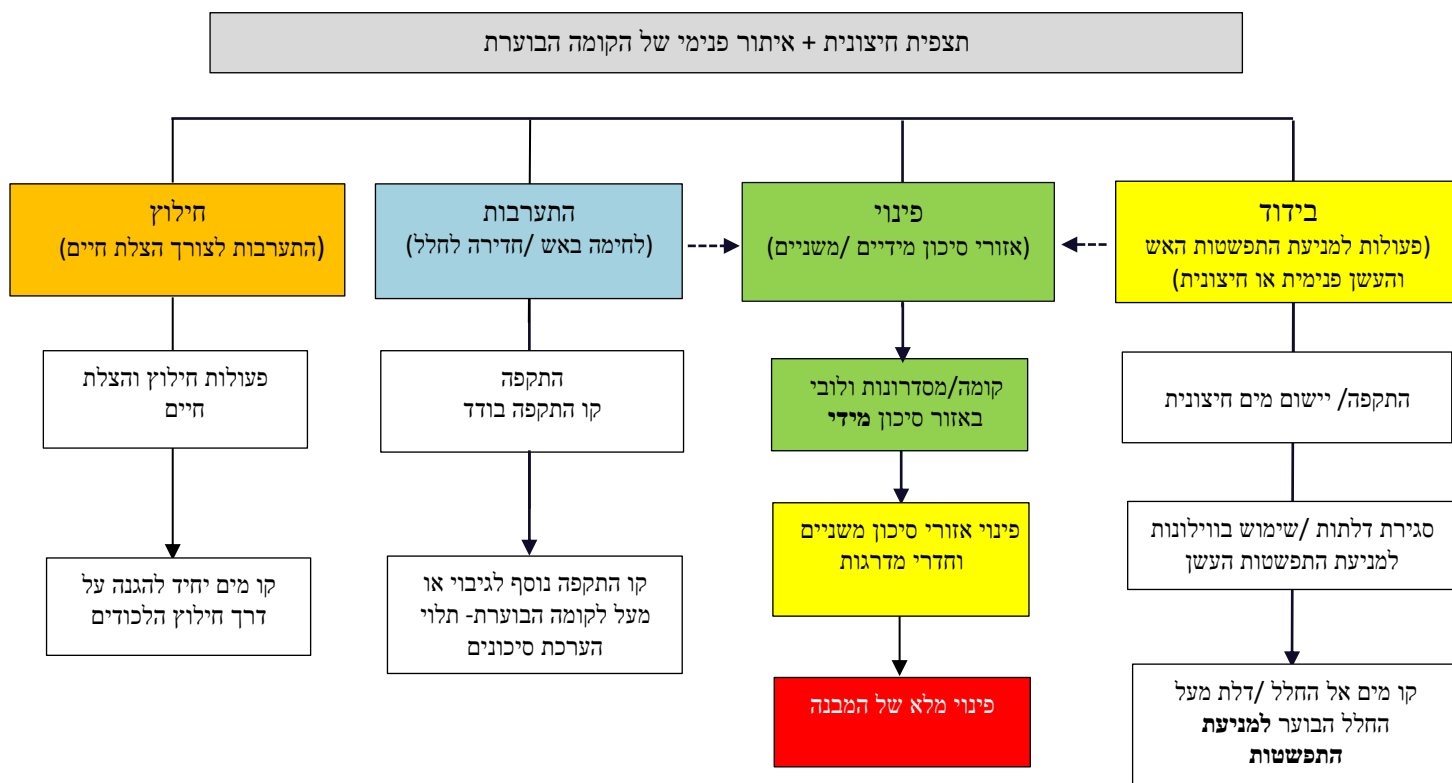
קווים מנחים ללחימה באש במבנים גבוהים ומורכבים

הקומה הבוערת). בכל הזדמנות, כשניתן לבצע טכניקה של תקיפה משולבת או חיצונית יש להשתמש בה כדי להשיג כיבוי מהיר של האש. ניתן להשיג זאת באמצעות שימוש בזרנוקי מים או מנוף גבהים.

מנקודה זו על מפקד האירוע להעריך את המצב ולהחליט על הגישה הטקטית המתאימה ביותר –דרכי הפעולה הכלליות האפשריות מתוארות על פי מודל R. I.C.E לקבלת החלטות טקטיות :

- חילוץ
- התערבות – לחימה באש
- בידוד
- פינוי

מודל R.I.C.E המבוסס על ארבע האפשרויות הכלליות הזמינות למפקד האירוע :



חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

קווים מנחים ללחימה באש במבנים גבוהים ומורכבים

5. עזר זיכרון (AIDE MEMOIR)

בדרך לאירוע

מידע על המבנה והאירוע :

- מידע מוקדם – סיורים / תיקי שטח/ דרכי גישה/ אוכלוסייה בסיכון/ מאותגרת פינוי.
- דיווחי משל"ט – אזרחים ובעלי תפקידים במבנה
- דיווחי כוחות הצלה ראשונים בזירה – תמונת מצב?
- סימנים חיצוניים – עשן או להבות נראות לעין?
- סימנים פנימיים נוכחות עשן בחדר המדרגות מבואה – קומה?

הגעה לזירה

איסוף מידע :

מפקד האירוע ישאף לבצע סריקה של 360° ולהעריך את:

- מיקום ומצב התפתחות האש, פרופיל האוורור של השריפה;
- פוטנציאל התפשטות האש;
- נוכחות ועוצמת רוחות חיצוניות;
- לכוידים נראים לעין;
- מיקום חיבורי ההסנקה למבנה;
- מיקום רחבת הצבת סולם/מנוף גבהים;
- דרכי גישה אלטרנטיביות למבנה.

סקירה חיצונית

חבירה לאנשי הקשר במבנה ו/או איתור פאנל כבאים ורכזת הגילוי - איסוף מידע על מיקום תחילת השריפה (מקום התרעת הגלאי הראשון, ו/או מיקום גלאי הזרימה הראשון). יש לנסות להבין בהתאם לציר התקדמות ההתרעות מהו ציר ההתקדמות של האש והעשן בבניין.

כניסה ללובי איסוף מידע

אם קיימת מערכת מצלמות במעגל סגור במבנה (CCTV) יבחן המפקד את תנאי התפתחות האש והעשן בקומת השריפה ובחדר המדרגות.

חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

קווים מנחים ללחימה באש במבנים גבוהים ומורכבים

הערכת סיכונים

כחלק מהערכת הסיכונים יש לשים דגש על :

- מיקום וגובה הקומה המעורבת
- גודל השריפה
- רוחות חיצוניות או סימנים לשריפה המושפעת מהרוח
- קיומם של לכודים או אזרחים בסיכון בשלב זה
- שימוש במעלית או בחדרי המדרגות – האם קיימים סימנים למים בפיר המעלית?
- מיקום רכבי הכיבוי – נפילת עצמים מהמבנה הבוער
- אספקת מים אמינה לקומת האש?
- מקורות מידע כולל תוכניות המבנה לצורך המשך הערכת הסיכונים

פעולות ראשוניות

עלייה סריקה ואיתור

נהג מעלית

ציוד נדרש

איתור האש

דיווח

מפקד קומת האש

אספקת מים

פריצה לחלל הבוער

ניהול אוויר

לחימה באש ובידוד

פינוי או הסתגרות

שליטה על מערכות

- ודא את **מיקום קומת האש** – שקול התקפה חיצונית במידת האפשר.

העלייה בהרכב **מינימום** של מפקד צוות ו-2 כבאים מצוידים במערכות נשימה תחת מצב "פיקוד כבאים" בלבד, כאשר אחד הכבאים הינו נהג מעלית.
אם מיקום האש אינו ידוע ירד הצוות לסריקה 3 קומות מתחת לאזור / קומה החשודים.
אם קומת השריפה ידועה על הצוותים להגיע לפחות 2 קומות מתחת לקומת השריפה, שם תוקם קומת ההיערכות הקדמית, ויש להעביר דיווח על מיקומה לצוותים.

נהג המעלית יירד לקומת הלובי לאיסוף כוח אדם נוסף.

- צוות העלייה יהיה מצויד במערכות נשימה פתוחה, מצלמה תרמית, 4 x זרנוקים בקוטר 42 מ"מ כולל מזנק וכלי פריצה.

- בעת איתור האש יש לפנות חללים סמוכים ב**סיכון מיידי** במידת הצורך, וכן לסגור דלתות או להציב וילון עשן כדי למנוע זרימת עשן לחדר המדרגות שבו עלולים להימצא אזרחים.
- יועבר דיווח על היקף השריפה והתפשטות העשן למפקד האירוע.

מפקד הצוות/הקצין השני יהפוך למפקד המעגל הפנימי (סקטור קומת האש) בשלב זה.

על מפקד האירוע לשקול מינוי של תצפיתן חיצוני – לצורך בקרה על תנאי האש וההתפשטות מחוץ למבנה וכל מידע רלוונטי

יש לוודא כי מערכת ההסנקה פעילה ורכב כיבוי מחובר אליה לצורך אספקת מים.

צוות התקיפה יפרוס קו התקפה ויוודא שיש לחץ מים אפקטיבי בקו לפני החדירה לחלל ותקיפה של האש. אם הדיירים מתפנים באופן עצמאי יש לשקול מיד עיכוב בפריצה/התקפה על החלל הבוער בשל הסיכון להצטברות עשן בחדר המדרגות, שבו נמלטים אזרחים ולבצע פעולות **בידוד החלל הבוער**.

- אחראי ניהול אוויר ימוקם בקומת ההיערכות – התחלת ניהול אוויר.

על מפקד הלחימה באש לבודד ולתקוף את האש תוך פינוי איזורי סיכון מיידיים ומשניים בעת הצורך.

הכרזה על הוראות פינוי ו/או הסתגרות בשאר חלקי המבנה .

מפקד האירוע ימנה במידת האפשר בשלב זה אחראי למערכות הבטיחות בבניין שיוודא את פעולתם התקינה של כלל מערכות ההגנה מאש בדגש על ניהול העשן. במידה ולא קיימות ינחה על אוורור העשן באמצעות דוחפי עשן (PPV) סגירת דלתות ושימוש בוויילונות עשן.

בהתאם למשאבים יש לשאוף להציב צוותי הגנה על חדר המדרגות מעל קומת השריפה במהירות האפשרית .



חטיבת תוה"ד

סיווג: בלמ"ס

קווים מנחים ללחימה באש במבנים גבוהים ומורכבים

- הקמת פיקוד לובי
- קו התקפה נוסף בעת הצורך
- צוות התערבות מהירה (RIT)
- מינוי מפקד סריקה וחילוץ – ביצוע סריקה משנית מלאה של חדרי המדרגות, המעליות, והחללים מעל הקומה הבוערת.
- מינוי מפקד קומת היערכות
- לוח ניהול אוויר ובקרת כניסה לקומת האש ולצוותי הסריקה וההגנה על חדרי המדרגות.
- קביעת קומת פינוי נפגעים בשיתוף עם מד"א

**הגנה על חדר
המדרגות**

התפתחות האירוע